LAPORAN PRAKTIKUM
KONVERSI DATA HEKSADESIMAL DAN DESIMAL MENJADI OKTAL

LAPORAN
Disusun untuk memenuhi tugas praktikum Mikroprosesor dan Interface

oleh :

Silfiana Dwi Nabiilah
221344028

Tanggal Percobaan: Jumat, 03 Mei 2024
Tanggal Penyerahan: Jumat, 10 Mei 2024

Instruktur: 1. Ferry Satria, BSEE., M.T.
2. Rahmawati Hasanah, S.ST., M.T.

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG
2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 2
A. TUJUAN 3
B. LANDASAN TEORI 3
C. ALAT DAN BAHAN 5
D. LANGKAH KERJA 5
E. SOAL, HASIL DAN ANALISA 5
F. KESIMPULAN 23
G. SARAN 23
DAFTAR PUSTAKA 24

A. TUJUAN

1. Memenuhi tugas mata kuliah Mikroprosesor dan Interface.
2. Memahami prinsip kerja dari Aplikasi simulator EMU 8086.
3. Memahami konsep konversi data Heksadesimal menjadi Oktal
4. Memahami konsep konversi data Desimal menjadi Oktal
5. Membuat program menggunakan Bahasa Assembly.
6. Menganalisa hasil program yang dibuat dengan output yang dihasilkan mengenai konversi data bilangan Heksadesimal menjadi oktal serta sebaliknya dan bilangan Desimal menjadi oktal serta sebaliknya.

B. LANDASAN TEORI

1. Pengertian Mikroprosesor

Basis Data adalah sekumpulan informasi (data) yang berada di dalam komputer sehingga bisa diperiksa menggunakan sistem. Komponen dasar ini dijadikan sebagai sebuah sistem yang dapat digunakan untuk memudahkan pengguna dalam pengelolaan informasi yang dibutuhkan. Pada dunia pemrograman basis data sering kali digunakan untuk menyimpan konfigurasi, data pemograman, dan log hasil dari proses *running* aplikasi program.

Mikroprosesor merupakan CPU (Central Processing Unit) yang dikemas dalam satu buah IC (Integrated Circuit) atau chip. Mikroprosesor memiliki kemampuan untuk menerima input data digital kemudian diproses sesuai intruksi dalam memori untuk menghasilkan output. Mikroprosesor beroperasi dalam sistem angka biner dengan logika kombinasional dan logika digital sekuensial. Didalamnya terdapat

2. Pengertian EMU8086

Emu8086 adalah emulator mikroprosesor 8086 yang dapat digunakan untuk mengemulasikan perangkat keras pada komputer Windows. Emulator ini memungkinkan pengguna untuk menjalankan program yang dibuat untuk mikroprosesor 8086 pada komputer modern.

Emu8086 juga dilengkapi dengan assembler terintegrasi dan tutorial untuk pemula. Emulator ini dapat digunakan untuk mengeksplorasi dan mempelajari bahasa pemrograman assembly serta untuk mengembangkan dan menguji kode assembly pada mikroprosesor 8086.

3. Bahasa Assembly

Bahasa Assembly (rakitan) adalah bahasa pemrograman tingkat rendah yang digunakan pada perangkat yang dapat di program seperti komputer dan mikroprosesor. Instruksi-instruksi pada bahasa assembly menggantikan kode-kode biner dari bahasa mesin dengan *mnemonic* yang mudah diingat. Misal, instruksi penambahan dalam bahasa mesin memiliki kode "10110011" sedangkan dalam bahasa assembly dapat dibuat dalam instruksi mnemonic ADD, sehingga lebih mudah diapahami oleh manusia.

Bahasa assembly mempunyai hubungan 1-1 dengan berdasarkan instruksi mesin. Contohnya, untuk setiap julukan atau *mnemonic* yang nanti akan ditulis dengan menggunakan bahasa assembly, maka nanti juga akan langsung diterjemahkan dengan tepat satu kode operasi sehingga bisa langsung dimengerti oleh komputer. Untuk memahami cara kerja bahasa Assembly.

4. Konversi Data Bilangan Heksadesimal menjadi Bilangan Oktal dan Bilangan Desimal menjadi bilangan Oktal

a) Heksadesimal → Oktal

Sisipkan bit 0 setiap tiga digit data heksa (dalam bentuk biner). Contoh:
Sebelum: 1011 1010
Sesudah : 10 0111 0010

Keterangan :
Merah = Bit 0 yang ditambahkan
Biru & Hijau = Bit yang digeserkan kekiri

b) Oktal → Desimal

Konsepnya ialah dengan melakukan operasi perkalian terhadap nilai yang akan diknversi dengan 8^N. N disini merupakan jumlah bit (dari data yang dikonversi) dikurangi 1. Kemudian hasil perkaliannya dikalikan dengan perkalian yang lainnya.

Misal : $ABCD_{(8)}$

$$(((((A \times 8) + B) \times 8) + C) \times 8) + D$$

Contoh : $15_{(8)} = 13_{(10)}$

$5 \times 8^0 = 5_{(10)}$
$1 \times 80 = 8(10)$
\+
$13(10)$

C. ALAT DAN BAHAN

1. Laptop atau PC
2. Simulator EMU 8086

D. LANGKAH KERJA

1. Mendownload aplikasi simulator EMU 8086 pada laptop atau PC.
2. Instalisasi aplikasi EMU 8086 pada laptop atau PC.
3. Memulai untuk membuat New Project pada aplikasi Emu 8086.
4. Memulai membuat pemrograman menggunakan Bahasa Assembly.
5. Menguji hasil pemrograman dengan mencompile pada aplikasi Emu8086.
6. Memastikan hasil sudah sesuai dengan nilai yang seharusnya.
7. Menganalisa hasil output terhadap program yang dijalankan.

E. SOAL, HASIL DAN ANALISA

1) Buat diagram alir dan program untuk mengubah data HEKSADESIMAL 2 digit yang ada pada register CH menjadi OKTAL. Simpan hasil konversi pada register DX.

   Jawab:

Program pada aplikasi EMU8086

```
TITLE LAB11_NO1
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA

.CODE
MAIN PROC
      MOV AH,0       ;Mengatur register AH menjadi 0
      MOV AL,CH      ;Memindahkan nilai dari register CH ke register AL
      CMP AL,7       ;Membandingkan nilai AL dengan 7
      JBE AKH        ;Lompat ke label AKH jika AL kurang dari atau sama dengan 7

      AND AL,7       ;Melakukan operasi AND pada AL dengan 7 (00000111) untuk mengambil 3 bit terakhir
      MOV BL,AL      ;Memindahkan nilai AL ke register BL
      MOV AL,CH      ;Memindahkan nilai dari register CH ke register AL lagi

      AND AL,0F8H    ;Melakukan operasi AND pada AL dengan 0F8H (11111000) untuk menghapus 3 bit terakhir
      ADD AX,AX      ;Menambahkan AX dengan dirinya sendiri (menggeser bit ke kiri)
      ADD AX,BX      ;Menambahkan nilai BX ke AX
      MOV DX,AX      ;Memindahkan nilai AX ke register DX

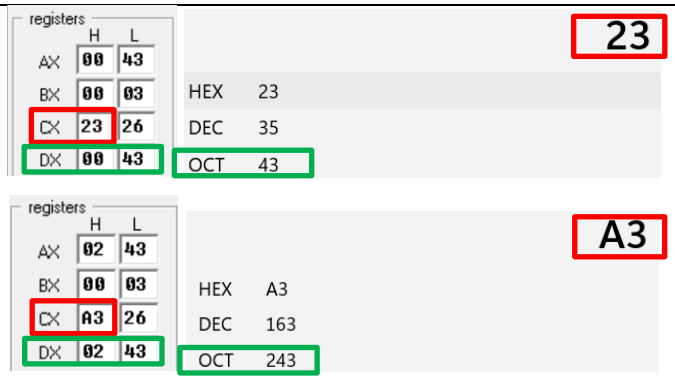
      AND AX,7FH     ;Melakukan operasi AND pada AX dengan 7FH (01111111) untuk menghapus bit ke-7
      MOV DI,AX      ;Memindahkan nilai AX ke register DI
      MOV AX,DX      ;Memindahkan nilai DX kembali ke register AX

      AND AX,0FF80H ;Melakukan operasi AND pada AX dengan 0FF80H (1111111110000000) untuk mengambil 7 bit paling signifikan
      ADD AX,AX      ;Menambahkan AX dengan dirinya sendiri (menggeser bit ke kiri)
      ADD AX,DI      ;Menambahkan nilai DI ke AX

      MOV DX,AX      ;Memindahkan nilai AX ke register DX


AKH:
MAIN ENDP
END MAIN
```

Hasil program dan Kalkulator



Pada program pertama ini berfungsi untuk mengkonversi 2 digit data heksadesimal menjadi 2 digit data oktal. Untuk mengoperasikan nya maka dapat memasukkan data pada register CH sebagai input dan output pada register DX. Disini penulis memasukkan data nilai 23 sebagai heksadesimal dan menghasilkan nilai oktal 43 pada register DX. Hal ini sudah penulis buktikan melalui kalkulator. Untuk memastikan apakah program sudah berjalan dengan optimal, penulis memasukkan kembali nilai A3 pada register CH sebagai input heksadesimal dan dihasilkan nilai 243 pada register DX sebagai ouput oktal.

2) Buat diagram alir dan program untuk mengubah data HEKSADESIMAL 4 digit yang ada pada register CX menjadi OKTAL. Simpan hasil konversi pada register CL:DX.

Jawab:

Program pada aplikasi EMU8086

```
TITLE LAB11 NO2
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA
.CODE
MAIN PROC
     MOV AX,@DATA
     MOV DS,AX
     MOV AX,0
     MOV BX,0
     MOV CX,0

     MOV CX,1A01H   ; Memindahkan nilai 1A01H ke register CX
     MOV AX,CX      ; Memindahkan nilai dari CX ke AX
     MOV CX,0       ; Mengatur register CX menjadi 0
     MOV BX,AX      ; Memindahkan nilai AX ke BX

     AND BX,0FFF8H ; Melakukan operasi AND pada BX dengan 0FFF8H (1111111111111000) untuk menghapus 3 bit terakhir
     ADD BX,AX      ; Menambahkan nilai AX ke BX
     RCL CL,1       ; Rotate left melalui carry pada CL sebanyak 1 kali
     MOV DX,BX      ; Memindahkan nilai BX ke DX
     MOV BX,DX      ; Memindahkan nilai DX ke BX

     AND BX,0FF80H ; Melakukan operasi AND pada BX dengan 0FF80H (1111111110000000) untuk mengambil bit tertentu
     ADD DX,BX      ; Menambahkan nilai BX ke DX
     RCL CL,1       ; Rotate left melalui carry pada CL sebanyak 1 kali
     MOV BX,DX      ; Memindahkan nilai DX ke BX

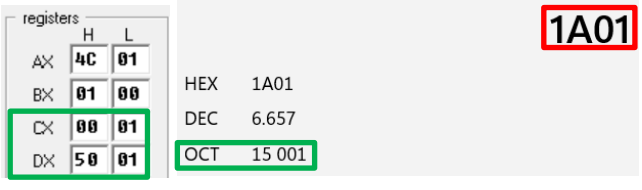
     AND BX,0F800H ; Melakukan operasi AND pada BX dengan 0F800H (1111100000000000) untuk mengambil bit tertentu
     ADD DX,BX      ; Menambahkan nilai BX ke DX
     RCL CL,1       ; Rotate left melalui carry pada CL sebanyak 1 kali
     MOV BX,DX      ; Memindahkan nilai DX ke BX

     AND BX,08000H ; Melakukan operasi AND pada BX dengan 08000H (1000000000000000) untuk mengambil bit tertentu
     ADD DX,BX      ; Menambahkan nilai BX ke DX
     RCL CL,1       ; Rotate left melalui carry pada CL sebanyak 1 kali
     MOV BH,CL      ; Memindahkan nilai CL ke BH

     AND CL,0F8H    ; Melakukan operasi AND pada CL dengan 0F8H (11111000) untuk mengambil bit tertentu
     ADD CL,BH      ; Menambahkan nilai BH ke CL

     MOV AH,4CH
     INT 21H
MAIN ENDP
END MAIN
```

Hasil program dan Kalkulator



Analisa Data:

Pada program kedua ini berfungsi untuk mengkonversi 4 digit data heksadesimal menjadi 4 digit data oktal. Untuk mengoperasikan nya maka dapat memasukkan data pada register CX sebagai input dan output pada register CL:DX.

Penyimpanan output menggunakan 2 buah register ini dikarenakan hasil oktal yang melebihi 16 bit. Disini penulis memasukkan data nilai 1A01 sebagai input heksadesimal dan menghasilkan nilai oktal 15001 pada register CL:DX. Hal ini sudah penulis buktikan melalui kalkulator. Untuk rincian niali nya pada register CL dihasilkan nilai 01 dan pada register DX dihasilkan nilai 5001. Hal ini sudah sesuai dengan hasil kalkulator.

3) Buat diagram alir dan program untuk mengubah 16 data HEKSADESIMAL 2 digit yang ada pada BM1 menjadi OKTAL. Simpan hasil konversi pada BM2.

Jawab:

Program pada aplikasi EMU8086

```
TITLE LAB 12 NO3
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA
BM1 DB 11H,22H,33H,44H,55H,66H,77H,88H
    DB 99H,11H,13H,15H,17H,19H,1AH,1BH
BM2 DW 16 DUP(0)

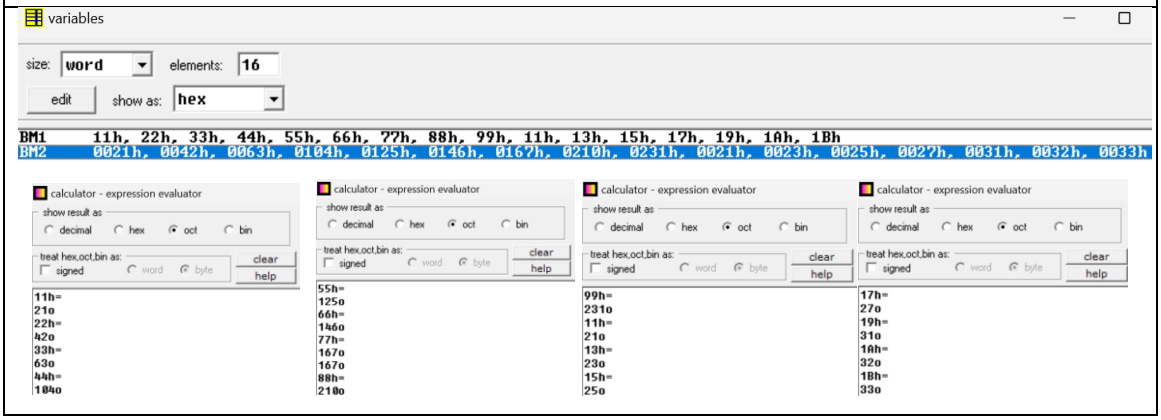
.CODE
MAIN PROC
        MOV AX,@DATA
        MOV DS,AX
        MOV AX,0
        MOV BX,0
        MOV CX,0
        MOV DX,0
        MOV SI,0
        MOV DI,0

LUP:    MOV CH,[BM1+SI]  ;Memindahkan nilai dari BM1[SI] ke register CH
        MOV DH,0         ;Mengatur register DH menjadi 0
        MOV DL,CH        ;Memindahkan nilai dari CH ke DL
        AND DL,0F8H      ;Melakukan operasi AND pada DL dengan 0F8H (11111000) untuk mengambil bit tertentu
        ADD DL,CH        ;Menambahkan nilai CH ke DL
        ADC DH,0         ;Menambahkan nilai carry ke DH
        MOV BX,DX        ;Memindahkan nilai DX ke BX

        AND BX,0FF80H    ;Melakukan operasi AND pada BX dengan 0FF80H (1111111110000000) untuk mengambil bit tertentu
        ADD DX,BX        ;Menambahkan nilai BX ke DX
        MOV [BM2+DI],DX  ;Menyimpan nilai DX ke dalam array BM2 pada indeks DI
        INC SI           ;Menambah nilai SI sebesar 1 (menuju ke elemen berikutnya di BM1)
        ADD DI,2         ;Menambah nilai DI sebesar 2 (menuju ke elemen berikutnya di BM2, karena BM2 adalah array kata)
        CMP SI,16        ;Membandingkan nilai SI dengan 16 (panjang array BM1)
        JNZ LUP          ;Lompat ke LUP jika SI tidak sama dengan 16 (mengulangi loop)

        MOV AH,4CH
        INT 21H
MAIN ENDP
END MAIN
```

Hasil program dan Kalkulator



Analisa Data:

Pada program ketiga ini berfungsi untuk mengkonversi 16 data heksadesimal 2 digit yang ada pada BM1 menjadi bilangan oktal 2 digit. Untuk mengoperasikan nya maka dapat diperlukan pembuatan data area terlebih dahulu. Disini saya membuat data area dengan nama BM1 sebagai input dan bersifat DB,

serta data area dengan nama BM2 sebagai output dan bersifat DW. Disini saya memasukkan nilai sembarang, sebagai contoh disini saya memasukkan nilai input pada BM1 adalah 11 heksadesimal maka hasil output yang harus tertampil pada output BM2 adalah 21 oktal. Dari 16 nilai data yang di konversi saya sudah buktikan melalui kalkulator dan dihasilkan nilai yang sesuai dengan kalkulator. Penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada penjelasan setiap baris programnya.

4) Buat diagram alir dan program untuk mengubah 8 data HEKSADESIMAL 4 digit yang ada pada BM1 menjadi OKTAL. Simpan hasil konversi pada BM2.

Jawab:

Program pada aplikasi EMU8086

```
TITLE LAB12 NO4
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA
BM1 DW 1111H,2222H,3333H,4444H
    DW 5555H,6666H,7777H,8888H
BM2 DB 24 DUP (0)

.CODE
MAIN PROC
        MOV AX,@DATA
        MOV DS,AX
        MOV AX,0
        MOV BX,0
        MOV CX,0
        MOV DX,0
        MOV SI,0
        MOV DI,0

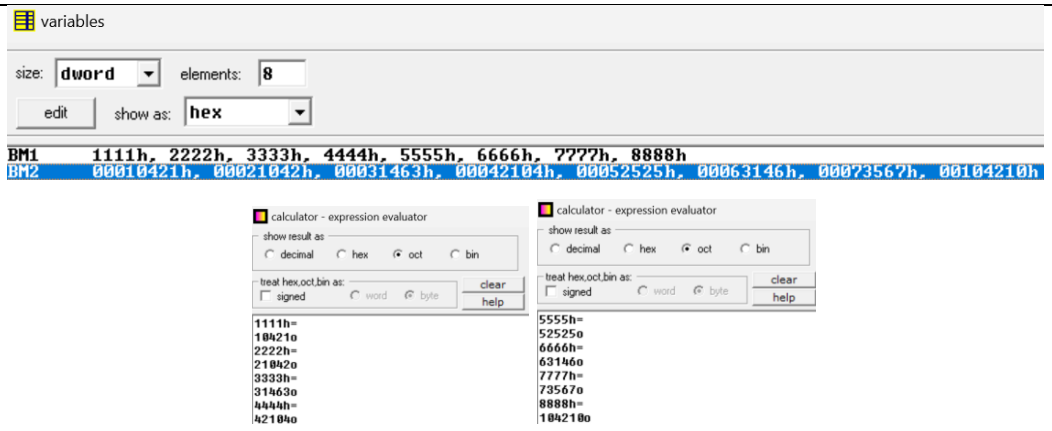
LUP:    MOV DX,[BM1+SI]         ; Memindahkan nilai dari array BM1 pada indeks SI ke register DX
        MOV BX,DX               ; Menyalin nilai DX ke BX
        AND BX,0FFF8H           ; Masking bit 0-2 dari BX (hanya menyisakan bit 3-15)
        ADD DX,BX               ; Menambahkan nilai BX ke DX
        RCL CL,1                ; Rotate carry left pada CL sebanyak 1 bit
        MOV BX,DX               ; Menyalin nilai DX ke BX
        AND BX,0FF80H           ; Masking bit 0-6 dari BX (hanya menyisakan bit 7-15)
        ADD DX,BX               ; Menambahkan nilai BX ke DX
        RCL CL,1                ; Rotate carry left pada CL sebanyak 1 bit
        MOV BX,DX               ; Menyalin nilai DX ke BX
        AND BX,0F800H           ; Masking bit 0-10 dari BX (hanya menyisakan bit 11-15)
        ADD DX,BX               ; Menambahkan nilai BX ke DX
        RCL CL,1                ; Rotate carry left pada CL sebanyak 1 bit
        MOV BX,DX               ; Menyalin nilai DX ke BX
        AND BX,08000H           ; Masking bit 0-14 dari BX (hanya menyisakan bit 15)
        ADD DX,BX               ; Menambahkan nilai BX ke DX
        RCL CL,1                ; Rotate carry left pada CL sebanyak 1 bit
        MOV BH,CL               ; Menyalin nilai CL ke BH
        AND CL,0F8H             ; Masking bit 0-2 dari CL (hanya menyisakan bit 3-7)
        ADD CL,BH               ; Menambahkan nilai BH ke CL

        MOV [BM2+DI+3],CH       ; Menyalin nilai CH ke array BM2 pada offset DI+3
        MOV [BM2+DI+2],CL       ; Menyalin nilai CL ke array BM2 pada offset DI+2
        MOV [BM2+DI+1],DH       ; Menyalin nilai DH ke array BM2 pada offset DI+1
        MOV [BM2+DI],DL         ; Menyalin nilai DL ke array BM2 pada offset DI
        MOV BX,0                ; Mengatur ulang register BX menjadi 0

        MOV DX,0                ; Mengatur ulang register DX menjadi 0
        MOV CX,0                ; Mengatur ulang register CX menjadi 0
        ADD SI,2                ; Menambahkan 2 ke SI (melompat ke word berikutnya di BM1)
        ADD DI,4                ; Menambahkan 4 ke DI (melompat ke 4 byte berikutnya di BM2)
        CMP SI,16               ; Membandingkan nilai SI dengan 16
        JNZ LUP                 ; Lompat ke LUP jika SI tidak sama dengan 16 (looping)

        MOV AH,4CH
        INT 21H
MAIN ENDP
END MAIN
```

Hasil program dan Kalkulator



Analisa Data:

Pada program keempat ini berfungsi untuk mengubah 8 data heksadesimal 4 digit yang ada pada BM1 menjadi bilangan oktal yang ada di dalam BM2. Untuk mengoperasikan nya maka diperlukan pembuatan data area terlebih dahulu. Disini penulis membuat data area dengan nama BM1 sebagai input dan bersifat DW, serta data area dengan nama BM2 sebagai output dan bersifat DW. Disini penulis memasukkan nilai sembarang, sebagai contoh disini penulis memasukkan nilai input pada BM1 adalah 1111 heksadesimal maka hasil output yang harus tertampil pada output BM2 adalah 10421 oktal. Dari 8 buat daya yang di konversi saya sudah buktikan melalui kalkulator dan dihasilkan nilai yang sesuai dengan outputnya.

Sebenarnya program ini merupakan program kelanjutan dari program ketiga, hal utama yang membedakannya adalah inputan jika pada program sebelumnya hanya 2 bit pada program keempat ini input yang dikonversinya adalah 4 bit. Penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada penjelasan setiap baris programnya.

5) Buat diagram alir dan program untuk mengubah 6 data HEKSADESIMAL 6 digit yang ada pada BM1 menjadi OKTAL. Simpan hasil konversi pada BM2.

Jawab:

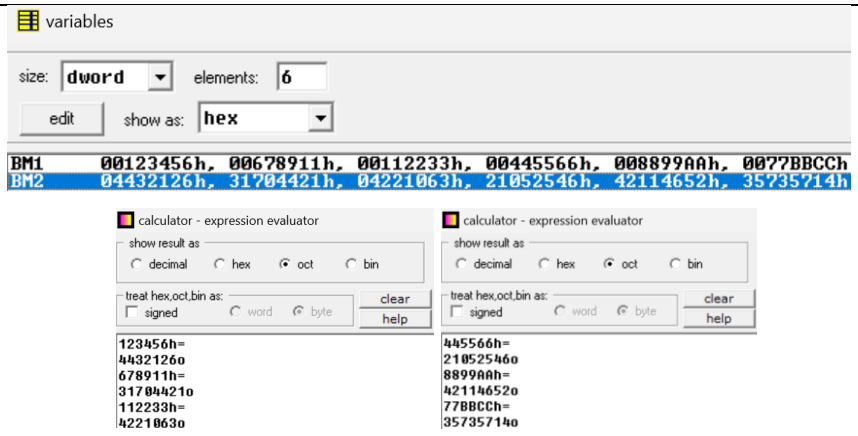
Program pada aplikasi EMU8086

```
001 TITLE LAB11 NO5
002 .MODEL SMALL
003 .STACK 100H
004 .DATA
005    BM1 DD 123456H,678911H,112233H,445566H,8899AAH,77BBCCH
006    BM2 DW 0,0,0,0,0,0,0,0
007 .CODE
008 MAIN     PROC
009          MOV AX,@DATA
010          MOV DS,AX
011          MOV DI,0
012          MOV SI,0
013          MOV BP,0
014
015 LUP:     MOV AX,0            ; Inisialisasi register AX dengan 0
016          MOV BX,0            ; Inisialisasi register BX dengan 0
017          MOV CX,0            ; Inisialisasi register CX dengan 0
018          MOV DX,0            ; Inisialisasi register DX dengan 0
019
020          MOV CX,[BM1+DI]     ; Memindahkan nilai dari BM1[DI] (32-bit lower) ke CX
021          MOV BX,[BM1+DI+2]   ; Memindahkan nilai dari BM1[DI+2] (32-bit upper) ke BX
022          CMP CX,7            ; Membandingkan nilai CX dengan 7
023          JBE AKH             ; Lompat ke AKH jika CX <= 7
024
025          MOV AX,CX           ; Menyalin nilai CX ke AX
026          AND AX,7            ; AND AX dengan 7 (masking bit 0-2)
027
028          MOV DX,CX           ; Menyalin nilai CX ke DX
029          AND DX,0FFF8H       ; AND DX dengan 0FFF8H (masking bit 3-15)
030          SHL BX,1            ; Menggeser BX ke kiri 1 bit
031          ADD DX,DX           ; Menambahkan DX ke DX (menggeser DX ke kiri 1 bit)
032          ADC BL,0            ; Menambahkan carry ke BL
033          ADD AX,DX           ; Menambahkan DX ke AX
034          MOV CX,AX           ; Menyalin nilai AX ke CX
035
036          MOV AX,CX           ; Menyalin nilai CX ke AX
037          AND AX,77H          ; AND AX dengan 77H (masking bit 0-6)
038
039          MOV DX,CX           ; Menyalin nilai CX ke DX
040          AND DX,0FF80H       ; AND DX dengan 0FF80H (masking bit 7-15)
041          SHL BX,1            ; Menggeser BX ke kiri 1 bit
042          ADD DX,DX           ; Menambahkan DX ke DX (menggeser DX ke kiri 1 bit)
043          ADC BL,0            ; Menambahkan carry ke BL
044          ADD AX,DX           ; Menambahkan DX ke AX
045          MOV CX,AX           ; Menyalin nilai AX ke CX
```

```
046
047         MOV AX,CX           ; Menyalin nilai CX ke AX
048         AND AX,777H         ; AND AX dengan 777H (masking bit 0-10)
049
050         MOV DX,CX           ; Menyalin nilai CX ke DX
051         AND DX,0F800H       ; AND DX dengan 0F800H (masking bit 11-15)
052         SHL BX,1            ; Menggeser BX ke kiri 1 bit
053         ADD DX,DX           ; Menambahkan DX ke DX (menggeser DX ke kiri 1 bit)
054         ADC BL,0            ; Menambahkan carry ke BL
055         ADD AX,DX           ; Menambahkan DX ke AX
056         MOV CX,AX           ; Menyalin nilai AX ke CX
057
058         MOV AX,CX           ; Menyalin nilai CX ke AX
059         AND AX,7777H        ; AND AX dengan 7777H (masking bit 0-15)
060
061         MOV DX,CX           ; Menyalin nilai CX ke DX
062         AND DX,8000H        ; AND DX dengan 8000H (masking bit 15)
063         SHL BX,1            ; Menggeser BX ke kiri 1 bit
064         ADD DX,DX           ; Menambahkan DX ke DX (menggeser DX ke kiri 1 bit)
065         ADC BL,0            ; Menambahkan carry ke BL
066         ADD AX,DX           ; Menambahkan DX ke AX
067         MOV CX,AX           ; Menyalin nilai AX ke CX
068
069         MOV AX,BX           ; Menyalin nilai BX ke AX
070         AND AX,7H           ; AND AX dengan 7H (masking bit 0-2)
071
072         MOV DX,BX           ; Menyalin nilai BX ke DX
073         AND DX,0FFF8H       ; AND DX dengan 0FFF8H (masking bit 3-15)
074         SHL BX,1            ; Menggeser BX ke kiri 1 bit
075         ADD DX,DX           ; Menambahkan DX ke DX (menggeser DX ke kiri 1 bit)
076         ADC BL,0            ; Menambahkan carry ke BL
077         ADD AX,DX           ; Menambahkan DX ke AX
078         MOV BX,AX           ; Menyalin nilai AX ke BX
079
080         MOV AX,BX           ; Menyalin nilai BX ke AX
081         AND AX,77H          ; AND AX dengan 77H (masking bit 0-6)
082
083         MOV DX,BX           ; Menyalin nilai BX ke DX
084         AND DX,0FF80H       ; AND DX dengan 0FF80H (masking bit 7-15)
085         SHL BX,1            ; Menggeser BX ke kiri 1 bit
086         ADD DX,DX           ; Menambahkan DX ke DX (menggeser DX ke kiri 1 bit)
087         ADC BL,0            ; Menambahkan carry ke BL
088         ADD AX,DX           ; Menambahkan DX ke AX
089         MOV BX,AX           ; Menyalin nilai AX ke BX
090

091          MOV AX,BX           ; Menyalin nilai BX ke AX
092          AND AX,777H         ; AND AX dengan 777H (masking bit 0-10)
093
094          MOV DX,BX           ; Menyalin nilai BX ke DX
095          AND DX,0F800H       ; AND DX dengan 0F800H (masking bit 11-15)
096          SHL BX,1            ; Menggeser BX ke kiri 1 bit
097          ADD DX,DX           ; Menambahkan DX ke DX (menggeser DX ke kiri 1 bit)
098          ADC BL,0            ; Menambahkan carry ke BL
099          ADD AX,DX           ; Menambahkan DX ke AX
100          MOV BX,AX           ; Menyalin nilai AX ke BX
101
102          MOV [BM2+SI],CX     ; Menyalin nilai CX ke BM2 pada offset SI
103          INC SI              ; Menambahkan SI sebesar 1 (word berikutnya)
104          INC SI              ; Menambahkan SI sebesar 1 lagi (total penambahan 2)
105          MOV [BM2+SI],BX     ; Menyalin nilai BX ke BM2 pada offset SI
106          INC DI              ; Menambahkan DI sebesar 1
107          INC DI              ; Menambahkan DI sebesar 1 lagi (total penambahan 4)
108          INC DI              ; Menambahkan DI sebesar 1 lagi
109          INC DI              ; Menambahkan DI sebesar 1 lagi
110          INC SI              ; Menambahkan SI sebesar 1 (word berikutnya)
111          INC SI              ; Menambahkan SI sebesar 1 lagi (total penambahan 4)
112          CMP DI,12H          ; Membandingkan DI dengan 12H (18 dalam desimal)
113          JNZ LUP             ; Lompat ke LUP jika DI tidak sama dengan 12H
114          CMP DI,12H
115          JNZ LUP
116
117 AKH:
118 MAIN ENDP
119 END MAIN
```

Hasil program dan Kalkulator



Analisa Data:

Sama seperti program ketiga dan keempat, pada program ini merupakan kelanjutan dari program sebelumnya. Pada program kelima ini berfungsi untuk mengubah 6 data heksadesimal 6 digit yang ada pada BM1 menjadi bilangan oktal yang ada di dalam BM2. Untuk mengoperasikan nya maka diperlukan pembuatan

data area terlebih dahulu. Disini penulis membuat data area dengan nama BM1 sebagai input dan bersifat DD, serta data area dengan nama BM2 sebagai output dan bersifat DW. Disini penulis memasukkan nilai sembarang, sebagai contoh disini penulis memasukkan nilai input pada BM1 adalah 123456 heksadesimal maka hasil output yang harus tertampil pada output BM2 adalah 4432126 oktal. Dari 6 buah data yang di konversi saya sudah buktikan melalui kalkulator dan dihasilkan nilai yang sesuai dengan outputnya.

Sebetulnya karena input nya berupa heksadesimal maka hasil output oktal akan selalu jauh lebih besar. Hal ini dikarenakan rentang nilai heksadesimal dan oktal berbeda. Jika pada heksadesimal memiliki rentang 0 – F sedangkan pada oktal hanya mempunyai rentang 0 – 7. Penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada penjelasan setiap baris programnya.

6) Buat diagram alir dan program untuk mengubah 6 data HEKSADESIMAL 8 digit yang ada pada BM1 menjadi OKTAL. Simpan hasil konversi pada BM2.

Jawab:

Program pada aplikasi EMU8086

```
01 TITLE LAB11 NO6
02 .MODEL SMALL
03 .STACK 100H
04 .DATA
05 BM1 DW 1A11H,1F11H, 2A22H,2F22H
06     DW 3A33H,3F33H, 4A44H,4F44H
07     DW 7A77H,7F77H, 1FFFH,1FFFH
08 BM2 DW 18 DUP (0)
09
10 .CODE
11 MAIN PROC
12         MOV AX,@DATA
13         MOV DS,AX
14         MOV AX,0
15         MOV BX,0
16         MOV CX,0
17         MOV DX,0
18         MOV SI,0
19         MOV DI,0
20
21 LUP:    MOV CX,[BM1+SI+2] ; Memindahkan nilai dari BM1[SI+2] ke CX
22         MOV AX,[BM1+SI]   ; Memindahkan nilai dari BM1[SI] ke AX
23         MOV DX,AX         ; Menyalin nilai AX ke DX
24
25         AND DX,0FFF8H     ; AND DX dengan 0FFF8H (masking bit 3-15)
26         ADD DX,AX         ; Menambahkan AX ke DX
27         RCL CX,1          ; Rotate CX left through carry
28         RCL BX,1          ; Rotate BX left through carry
29
30         MOV AX,DX         ; Menyalin nilai DX ke AX
31         AND AX,0FF80H     ; AND AX dengan 0FF80H (masking bit 7-15)
32         ADD DX,AX         ; Menambahkan AX ke DX
33         RCL CX,1          ; Rotate CX left through carry
34         RCL BX,1          ; Rotate BX left through carry
35         MOV AX,DX         ; Menyalin nilai DX ke AX
36
37         AND AX,0F800H     ; AND AX dengan 0F800H (masking bit 11-15)
38         ADD DX,AX         ; Menambahkan AX ke DX
39         RCL CX,1          ; Rotate CX left through carry
40         RCL BX,1          ; Rotate BX left through carry
41         MOV AX,DX         ; Menyalin nilai DX ke AX
42
43         AND AX,08000H     ; AND AX dengan 08000H (masking bit 15)
44         ADD DX,AX         ; Menambahkan AX ke DX
45         RCL CX,1          ; Rotate CX left through carry
```

```
        RCL BX,1            ; Rotate BX left through carry
        MOV AX,CX           ; Menyalin nilai CX ke AX

        AND AX,0FFF8H       ; AND AX dengan 0FFF8H (masking bit 3-15)
        ADD CX,AX           ; Menambahkan AX ke CX
        RCL BX,1            ; Rotate BX left through carry
        MOV AX,CX           ; Menyalin nilai CX ke AX

        AND AX,0FF80H       ; AND AX dengan 0FF80H (masking bit 7-15)
        ADD CX,AX           ; Menambahkan AX ke CX
        RCL BX,1            ; Rotate BX left through carry
        MOV AX,CX           ; Menyalin nilai CX ke AX

        AND AX,0F800H       ; AND AX dengan 0F800H (masking bit 11-15)
        ADD CX,AX           ; Menambahkan AX ke CX
        RCL BX,1            ; Rotate BX left through carry
        MOV AX,CX           ; Menyalin nilai CX ke AX

        AND AX,8000H        ; AND AX dengan 8000H (masking bit 15)
        ADD CX,AX           ; Menambahkan AX ke CX
        RCL BX,1            ; Rotate BX left through carry
        MOV AX,BX           ; Menyalin nilai BX ke AX

        AND AX,0FFF8H       ; AND AX dengan 0FFF8H (masking bit 3-15)
        ADD BX,AX           ; Menambahkan AX ke BX
        MOV AX,BX           ; Menyalin nilai BX ke AX

        AND AX,0FF80H       ; AND AX dengan 0FF80H (masking bit 7-15)
        ADD BX,AX           ; Menambahkan AX ke BX
        MOV AX,BX           ; Menyalin nilai BX ke AX

        AND AX,0F800H       ; AND AX dengan 0F800H (masking bit 11-15)
        ADD BX,AX           ; Menambahkan AX ke BX
        MOV AX,BX           ; Menyalin nilai BX ke AX

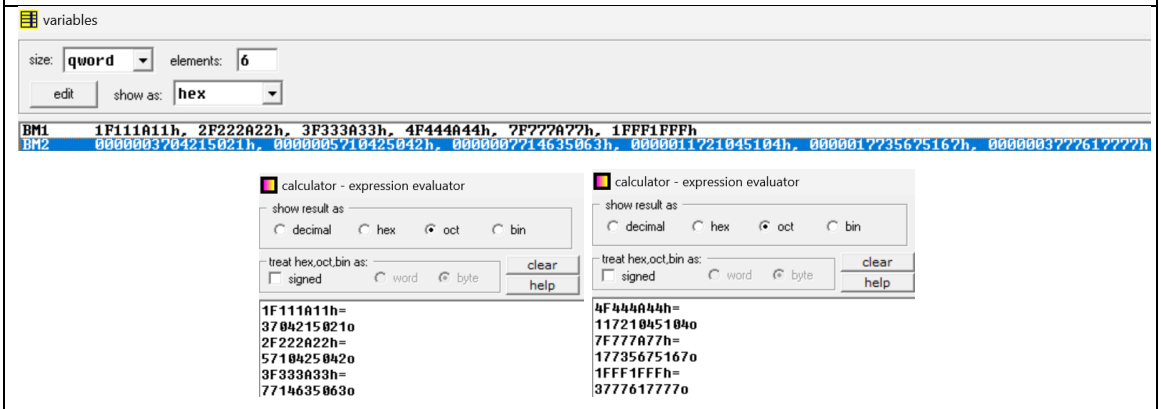
        AND AX,8000H        ; AND AX dengan 8000H (masking bit 15)
        ADD BX,AX           ; Menambahkan AX ke BX

        MOV [BM2+DI+6],0    ; Mengosongkan (0) word ke-4 BM2 pada offset DI+6
        MOV [BM2+DI+4],BX   ; Menyalin nilai BX ke BM2 pada offset DI+4
        MOV [BM2+DI+2],CX   ; Menyalin nilai CX ke BM2 pada offset DI+2
        MOV [BM2+DI],DX     ; Menyalin nilai DX ke BM2 pada offset DI
        MOV BX,0            ; Mengosongkan (0) register BX
        MOV CX,0            ; Mengosongkan (0) register CX
        MOV DX,0            ; Mengosongkan (0) register DX

        ADD SI,4            ; Menambah SI sebesar 4 untuk memproses word berikutnya
        ADD DI,8            ; Menambah DI sebesar 8 untuk memproses word berikutnya
        CMP SI,24           ; Membandingkan SI dengan 24 (total elemen BM1)
        JNZ LUP             ; Jika SI belum mencapai 24, lompat ke LUP

        MOV AH,4CH
        INT 21H
MAIN ENDP
END MAIN
```

Hasil program dan Kalkulator



Analisa Data:

Sama seperti ketiga penjelasan sebelumnya, hanya saja pada program keenam ini nilai digit input yang di konversi lebih besar yaitu bernilai 8 digit. Setelah membuat data area dengan ketentuan BM1 sebagai input dan bernilai DW maka diperlukan output BM2 dan bernilai DW.

Untuk menguji apakah program yang dibuat sudah sesuai, maka penulis memasukkan nilai sembarang yaitu 1F111A11 heksadesimal sebagai input pada BM1 maka tampilan hasil output pada BM2 diharapkan bernilai 3704215021 oktal, nilai output ini sudah dinyatakan benar karena penulis sudah mengujinya menggunakan kalkulator. Untuk kelima data lainnya, sama seperti data pertama penulis menguji hasilnya menggunakan kalkulator dan hasilnya sudah benar.

7) Buat diagram alir dan program untuk mengubah 6 data HEKSADESIMAL 10 digit yang ada pada BM1 menjadi OKTAL. Simpan hasil konversi pada BM2.

Jawab:

Program pada aplikasi EMU8086

```
TITLE LAB 11 NO7
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA
BM1 DB 1AH,14H,1FH,1EH,51H, 2AH,24H,2FH,2EH,51H
    DB 5AH,54H,3FH,3EH,51H, 6AH,64H,4FH,4EH,51H
    DB 7AH,74H,5FH,5EH,51H, 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH
BM2 DW 24 DUP (0)

.CODE
MAIN PROC
        MOV AX,@DATA
        MOV DS,AX
        MOV AX,0
        MOV BX,0
        MOV CX,0
        MOV DX,0
        MOV SI,0
        MOV DI,0

LUP:    MOV BL,[BM1+SI+4]
        MOV CH,[BM1+SI+3]
        MOV CL,[BM1+SI+2]
        MOV DH,[BM1+SI+1]
        MOV DL,[BM1+SI]
        MOV [100],DX
        AND DX,0FFF8H
        ADD DX,[100]
        RCL CX,1
        RCL BX,1
        RCL AX,1

        MOV [100],DX
        AND [100],0FF80H
        ADD DX,[100]
        RCL CX,1
        RCL BX,1
        RCL AX,1

        MOV [100],DX
        AND [100],0F800H
        ADD DX,[100]
        RCL CX,1
        RCL BX,1
        RCL AX,1

        MOV [100],DX
        AND [100],8000H
        ADD DX,[100]
        RCL CX,1
        RCL BX,1
        RCL AX,1

        MOV [100],CX
        AND [100],0FFF8H
        ADD CX,[100]
        RCL BX,1
        RCL AX,1

        MOV [100],CX
        AND [100],0FF80H
        ADD CX,[100]
        RCL BX,1
        RCL AX,1

        MOV [100],CX
        AND [100],0F800H
        ADD CX,[100]
        RCL BX,1
        RCL AX,1

        MOV [100],CX
        AND [100],8000H
        ADD CX,[100]
        RCL BX,1
        RCL AX,1

        MOV [100],BX
        AND [100],0FFF8H
        ADD BX,[100]
        RCL AX,1

        MOV [100],BX
        AND [100],0FF80H
        ADD BX,[100]
        RCL AX,1

        MOV [100],BX
        AND [100],0F800H
        ADD BX,[100]
        RCL AX,1

        MOV [100],BX
        AND [100],8000H
        ADD BX,[100]
        RCL AX,1

        MOV [100],AX
        AND [100],0FFF8H
        ADD AX,[100]

        MOV [100],AX
        AND [100],0FF80H
        ADD AX,[100]

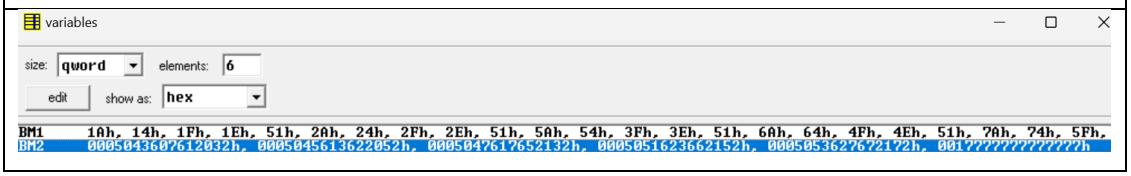
        MOV [100],AX
        AND [100],0F800H
        ADD AX,[100]

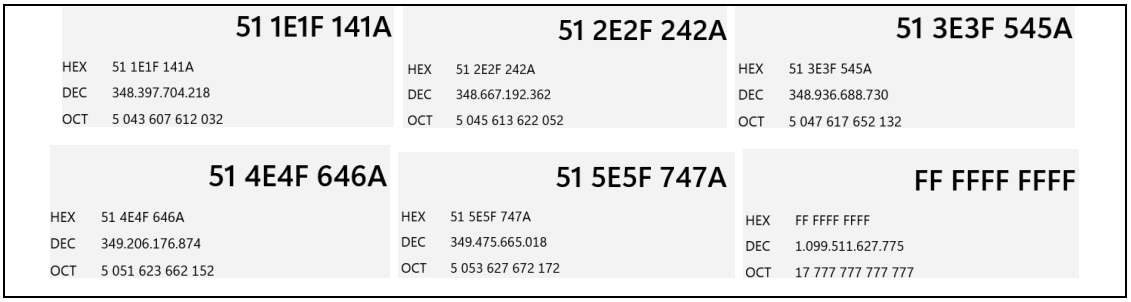
        MOV [100],AX
        AND [100],8000H
        ADD AX,[100]

        MOV [BM2+DI+6],AX
        MOV [BM2+DI+4],BX
        MOV [BM2+DI+2],CX
        MOV [BM2+DI],DX
        MOV AX,0
        MOV BX,0
        MOV CX,0
        MOV DX,0
        ADD SI,5
        ADD DI,8
        CMP SI,30
        JNZ LUP

        MOV AH,4CH
        INT 21H
MAIN ENDP
END MAIN
```

Hasil program dan Kalkulator





Analisa Data:

Pada program ketujuh ini berfungsi untuk mengubah 6 data heksadesimal 10 digit menjadi bilangan oktal dan disimpan pada data area. Setelah membuat data area BM1 sebagai memasukkan input dengan nilai DB maka diperlukan BM2 sebagai output dengan nilai DW. Selanjutnya untuk menguji apakah program yang dibuat sudah benar atau belum maka diperlukan nilai sembarang untuk di uji.

Disini penulis memasukkan nilai sembarang, sebagai contoh disini penulis memasukkan nilai input pada BM1 adalah 511E1F141A heksadesimal maka hasil output yang harus ter tampil pada output BM2 adalah 5043607612032 oktal. Dari 6 buah data yang di konversi penulis sudah buktikan melalui kalkulator dan dihasilkan nilai yang sesuai dengan output yang dihasilkan.

Hasil output akan lebih dari 10 digit, hal ini dikarenakan rentang nilai heksadesimal dan oktal berbeda. Jika pada heksadesimal memiliki rentang 0 – F sedangkan pada oktal hanya mempunyai rentang 0 – 7. Penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada penjelasan setiap baris programnya.

8) Buat diagram alir dan program untuk mengubah 16 data OKTAL 2 digit yang ada pada BM1 menjadi DESIMAL. Simpan hasil konversi pada BM2.

Jawab:

Program pada aplikasi EMU8086

```
TITLE LAB11 NO8
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA
BM1 DB 11H,22H,33H,44H,55H,66H,77H,88H
    DB 99H,10H,20H,30H,40H,50H,70H,8AH
BM2 DB 16 DUP(0)

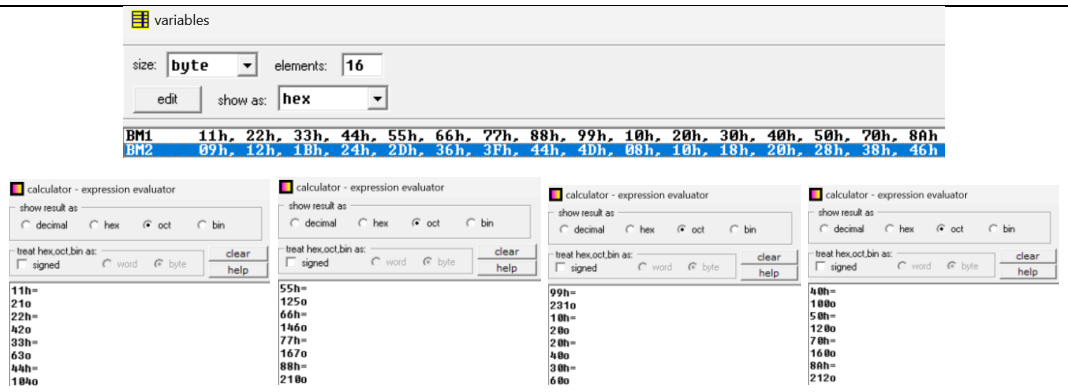
.CODE
MAIN PROC
        MOV AX,@DATA
        MOV DS,AX
        MOV AX,0
        MOV BX,0
        MOV CX,0
        MOV DX,0

LUP:    MOV CH,[BM1+SI]      ; Memuat nilai dari BM1[SI] ke dalam CH
        MOV BL,CH            ; Menyalin nilai CH ke dalam BL
        AND BL,7             ; Melakukan operasi AND dengan 7 pada BL
        MOV CL,CH            ; Menyalin nilai CH ke dalam CL
        AND CL,0F8H          ; Melakukan operasi AND dengan 0F8H pada CL
        SHR CL,1             ; Menggeser nilai CL ke kanan sebanyak 1 kali
        ADD CL,BL            ; Menambahkan nilai BL ke dalam CL
        MOV [BM2+SI],CL      ; Menyimpan nilai CL di dalam BM2[SI]
        INC SI               ; Meningkatkan nilai SI
        CMP SI,16            ; Membandingkan nilai SI dengan 16
        JNZ LUP              ; Jika SI tidak sama dengan 16, kembali ke LUP

        MOV AH,4CH
        INT 21H

MAIN  ENDP
END MAIN
```

Hasil program dan Kalkulator



Analisa Data:

Pada program kedelapan ini berfungsi untuk mengonversi 16 data bilangan oktal 2 digit yang ada pada data area BM1 menjadi bilangan desimal dan disimpan pada data area BM2. Setelah membuat data area BM 1 dengan nilai DB dan BM2 dengan nilai DB, maka selanjutnya diperlukan nilai yang akan dikonversi.

Disini penulis memasukkan nilai sembarang, sebagai contoh disini penulis memasukkan nilai input pada BM1 adalah 11 oktal maka hasil output yang harus ter tampil pada output BM2 adalah 09 desimal. Dari 16 buah data yang di konversi penulis sudah buktikan melalui kalkulator dan dihasilkan nilai yang sesuai dengan output yang dihasilkan.

Hasil output akan lebih kecil jumlah digit yang dimasukkan, hal ini karena rentang nilai desimal yaitu 0 – 9 sedangkan nilai oktal hanya mempunyai rentang 0 – 7. Penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada penjelasan setiap baris programnya.

9) Buat diagram alir dan program untuk mengubah 10 data OKTAL 4 digit yang ada pada BM1 menjadi DESIMAL. Simpan hasil konversi pada BM2.

Jawab:

Program pada aplikasi EMU8086

```
TITLE LAB11 NO9
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA
 BM1  DW 1234h, 5677h, 7012h, 3456h, 7771h
      DW 1563h, 5654h, 3546h, 4235h, 1324h
 BM2  DW 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
.CODE
MAIN    PROC
        MOV AX,@DATA
        MOV DS,AX
        MOV AH,0

ULANG:  MOV AX,0
        MOV BX,0
        MOV CX,0
        MOV BP,0

        MOV CX,[BM1+SI]
        MOV BL,CL
        AND BL,0FH

        MOV AL,CL
        AND AL,0F0H
        SHR AL,1
        SHR AL,1
        SHR AL,1
        SHR AL,1

LUP:    ADD AL,AL
        DAA
        ADC AH,0
        INC BP
        CMP BP,3
        JNZ LUP
        MOV BP,0

        ADD AL,BL
        DAA
        ADC AH,0

        MOV BX,AX
        PUSH BX
        MOV BX,0
        MOV AX,0

        MOV AL,CH
        AND AL,0FH

LUP1:   ADD AL,AL
        DAA
        ADC AH,0
        INC BP
        CMP BP,3
        JNZ LUP1
        MOV BP,0

LUP2:   ADD AL,AL
        DAA
        ADC BH,0
        MOV BL,AL
        MOV AL,AH
        ADD AL,AL
        DAA
        ADD AL,BH
        DAA
        MOV AH,AL
        MOV AL,BL
        MOV BH,0
        INC BP
        CMP BP,3
        JNZ LUP2
        MOV BP,0

        POP BX
        ADD AL,BL
        DAA
        ADC AH,0

        MOV BX,AX
        PUSH BX
        MOV BX,0
        MOV AX,0


        MOV AL,CH
        AND AL,0F0H
        SHR AL,1
        SHR AL,1
        SHR AL,1
        SHR AL,1

```

```
LUP4:   ADD AL,AL
        DAA
        ADC AH,0
        INC BP
        CMP BP,3
        JNZ LUP4
        MOV BP,0

LUP5:   ADD AL,AL
        DAA
        ADC BH,0
        MOV BL,AL
        MOV AL,AH
        ADD AL,AL
        DAA
        ADD AL,BH
        DAA
        MOV AH,AL
        MOV AL,BL
        MOV BH,0
        INC BP
        CMP BP,3
        JNZ LUP5
        MOV BP,0

LUP6:   ADD AL,AL
        DAA
        ADC BH,0
        MOV BL,AL
        MOV AL,AH
        ADD AL,AL
        DAA
        ADD AL,BH
        DAA
        MOV AH,AL
        MOV AL,BL
        MOV BH,0
        INC BP
        CMP BP,3
        JNZ LUP6
        MOV BP,0

        POP BX

        ADD AL,BL
        DAA

        ADC AH,0
        MOV BL,AL
        MOV AL,AH
        ADD AL,BH
        DAA
        MOV AH,AL
        MOV AL,BL

        MOV [BM2+DI],AX
        INC DI
        INC DI

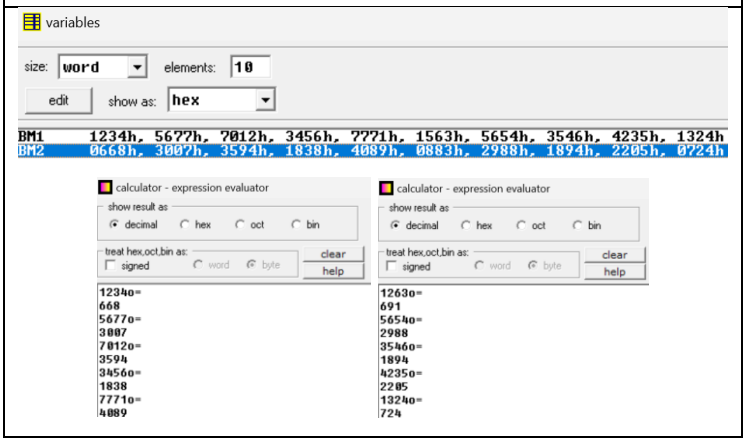
        INC SI
        INC SI

        CMP DI,14H
        JNZ ULANG

       MOV AH,4CH
       INT 21H

MAIN ENDP
END MAIN
```

Hasil program dan Kalkulator



Analisa Data:

Pada program kesembilan ini berfungsi untuk mengonversi 10 data bilangan oktal 4 digit yang ada pada data area BM1 menjadi bilangan desimal dan disimpan pada data area BM2. Setelah membuat data area BM 1 dengan nilai DW dan BM2 dengan nilai DW, maka selanjutnya diperlukan nilai yang akan dikonversi.

Disini penulis memasukkan nilai sembarang, sebagai contoh disini penulis memasukkan nilai input pada BM1 adalah 1234 oktal maka hasil output yang harus ter tampil pada output BM2 adalah 668 desimal. Dari 10 buah data yang di konversi

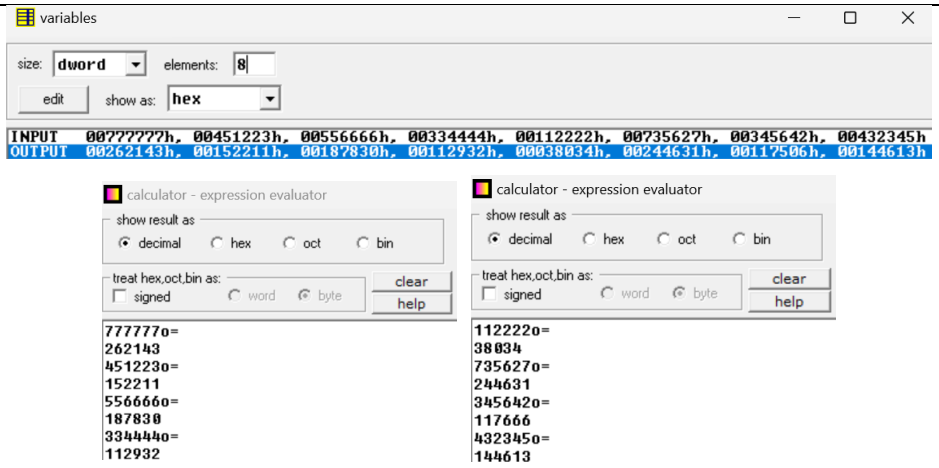
penulis sudah buktikan melalui kalkulator dan dihasilkan nilai yang sesuai dengan output yang dihasilkan.

Pada program ini penulis belum bisa membuat program yang lebih sederhana, sehingga program ini terlalu panjang dan menyebabkan waktu yang dibutuhkan untuk memproses hasilnya akan lebih lama dibandingkan jika menggunakan program yang lebih sederhana.

10) Buat diagram alir dan program untuk mengubah 8 data OKTAL 6 digit yang ada pada BM1 menjadi DESIMAL. Simpan hasil konversi pada BM2.

Jawab:

Hasil program dan Kalkulator



Analisa Data:

Pada program kesepuluh ini berfungsi untuk mengonversi 8 data bilangan oktal 6 digit yang ada pada data area BM1 menjadi bilangan desimal dan disimpan pada data area BM2. Setelah membuat data area BM 1 dengan nilai DW dan BM2 dengan nilai DW, maka selanjutnya diperlukan nilai yang akan dikonversi.

Disini penulis memasukkan nilai sembarang, sebagai contoh disini penulis memasukkan nilai input pada BM1 adalah 777777 oktal maka hasil output yang harus tampil pada output BM2 adalah 262143 desimal. Dari 8 buah data yang di konversi penulis sudah buktikan melalui kalkulator dan dihasilkan nilai yang sesuai dengan output yang dihasilkan.

Alasan penulis memasukkan data 777777 karena nilai 7 pada oktal merupakan nilai tertinggi, sehingga hasil output yang ditampilkan merupakan hasil output maksimal yang bisa dikonversi menjadi bilangan desimal.

Pada program kesepuluh ini penulis belum bisa membuat program dengan

sederhana, sehingga penulis menghasilkan program dengan panjang baris lebih dari 400 baris, maka dari itu penulis tidak mencantumkan program nya.

11) Buat diagram alir dan program untuk mengubah 6 data OKTAL 6 digit yang ada pada BM1 menjadi HEKSADESIMAL. Simpan hasil konversi pada BM2.

Jawab:

Program pada aplikasi EMU8086

```
TITLE LAB11 NO11
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA
   DAT DD 0000777777H
       DD 0000374672H
       DD 0000762671H
       DD 0000417462H
       DD 0000557355H
       DD 0000334455H
  HASIL DW 0,0,0,0,0,0,0,0
.CODE
MAIN    PROC
        MOV AX,@DATA
        MOV DS,AX
        MOV DI,0
        MOV SI,0

    LUP:MOV BP,0
        MOV AX,0
        MOV BX,0
        MOV CX,0
        MOV DX,0

        MOV CX,[DAT+SI]
        MOV BX,[DAT+SI+2]
        MOV AX,CX
        AND AX,7

        MOV DX,CX
        AND DX,0FFF8H
        SHR DX,1
        ADD DX,AX
        SHR BX,1
        JNC J1
        ADD DX,8000H

    J1: MOV CX,DX
        MOV AX,CX
        AND AX,3FH
        MOV DX,CX
        AND DX,0FF80H
        SHR DX,1
        ADD DX,AX
        SHR BX,1

        JNC J2
        ADD DX,8000H

    J2: MOV CX,DX
        MOV AX,CX
        AND AX,01FFH
        MOV DX,CX
        AND DX,0FE00H
        SHR DX,1
        ADD DX,AX
        SHR BX,1
        JNC J3
        ADD DX,8000H

    J3: MOV CX,DX
        MOV AX,CX
        AND AX,0FFFH
        MOV DX,CX
        AND DX,0E000H
        SHR DX,1
        ADD DX,AX
        SHR BX,1
        JNC J4
        ADD DX,8000H

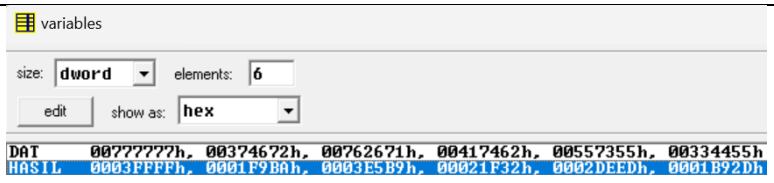
    J4: MOV CX,DX
        SHR BX,1
        JNC J5
        ADD CX,8000H

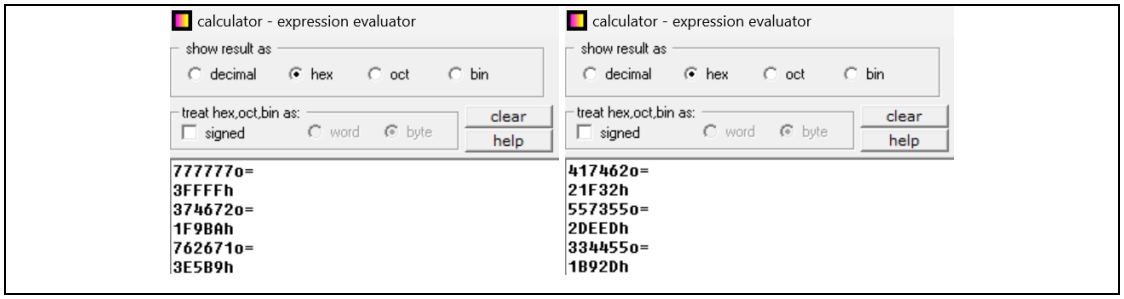
    J5: MOV [HASIL+SI],CX
        INC SI
        INC SI
        MOV [HASIL+SI],BX
        INC SI
        INC SI
        CMP SI,18H
        JNZ LUP

        MOV AH,4CH
        INT 21H

MAIN ENDP
END MAIN
```

Hasil program dan Kalkulator





Analisa Data:

Pada program kesebelas ini berfungsi untuk mengubah 6 data bilangan oktal 6 digit pada data area BM1 menjadi bilangan heksadesimal dan disimpan pada data area BM2. Pada program ini penulis mengubah nama BM1 menjadi DAT dan BM2 menjadi HASIL. Setelah membuat data area DAT dengan nilai DD dan HASIL dengan nilai DW, maka selanjutnya diperlukan nilai yang akan dikonversi.

Di sini penulis memasukkan nilai sembarang, sebagai contoh di sini penulis memasukkan nilai input pada BM1 adalah 777777 oktal maka hasil output yang harus tampil pada output HASIL adalah 3FFFF heksadesimal. Dari 6 buah data yang di konversi penulis sudah buktikan melalui kalkulator dan dihasilkan nilai yang sesuai dengan output yang dihasilkan.

12) Buat diagram alir dan program untuk mengubah 6 data OKTAL 8 digit yang ada pada BM1 menjadi HEKSADESIMAL. Simpan hasil konversi pada BM2.

Jawab:

Program pada aplikasi EMU8086

```
TITLE LAB11 NO12
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA
    BM1 DD 0077777777H
        DD 3056374672H
        DD 0034762671H
        DD 0073417462H
        DD 0055557355H
        DD 0022334455H
    BM2 DW 0,0,0,0,0,0,0,0
.CODE
MAIN    PROC
        MOV AX,@DATA
        MOV DS,AX
        MOV DI,0
        MOV SI,0

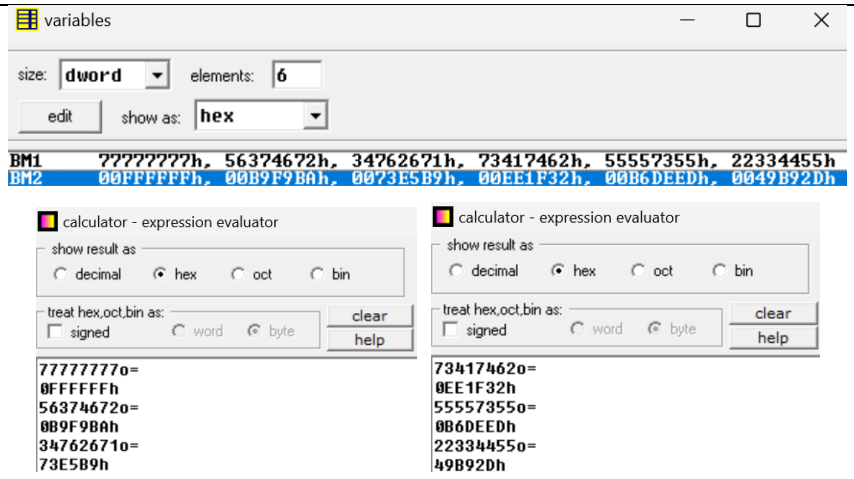
    LUP:MOV BP,0
        MOV AX,0
        MOV BX,0
        MOV CX,0
        MOV DX,0
        MOV CX,[BM1+SI]
        MOV BX,[BM1+SI+2]
        MOV AX,CX
        AND AX,7
        MOV DX,CX
        AND DX,0FFF8H
        SHR DX,1
        ADD DX,AX
        SHR BX,1
        JNC J1
        ADD DX,8000H

    J1: MOV CX,DX
        MOV AX,CX
        AND AX,3FH
        MOV DX,CX
        AND DX,0FF80H
        SHR DX,1
        ADD DX,AX
        SHR BX,1
        JNC J2
        ADD DX,8000H
```

```
047     J2: MOV CX,DX
048         MOV AX,CX
049         AND AX,01FFH
050         MOV DX,CX
051         AND DX,0FE00H
052         SHR DX,1
053         ADD DX,AX
054         SHR BX,1
055         JNC J3
056         ADD DX,8000H
057
058     J3: MOV CX,DX
059         MOV AX,CX
060         AND AX,0FFFH
061         MOV DX,CX
062         AND DX,0E000H
063         SHR DX,1
064         ADD DX,AX
065         SHR BX,1
066         JNC J4
067         ADD DX,8000H
068
069     J4: MOV CX,DX
070         SHR BX,1
071         JNC J5
072         ADD CX,8000H
073
074     J5: MOV AX,BX
075         AND AX,3
076         MOV DX,BX
077         AND DX,3F8H
078         SHR DX,1
079         ADD DX,AX
080         MOV BX,DX
081
082         MOV AX,BX
083         AND AX,1FH
084         MOV DX,BX
085         AND DX,1C0H
086         SHR DX,1
087         ADD DX,AX
088         MOV BX,DX
089
090         MOV [BM2+SI],CX
091         INC SI

092         INC SI
093         MOV [BM2+SI],BX
094         INC SI
095         INC SI
096
097         CMP SI,18H
098         JNZ LUP
099
100         MOV AH,4CH
101         INT 21H
102
103 MAIN ENDP
104 END MAIN
```

Hasil program dan Kalkulator



Analisa Data:

Sama seperti program kesebelas, program kedua belas ini berfungsi untuk mengubah 6 data bilangan oktal 8 digit pada data area BM1 menjadi bilangan heksadesimal dan disimpan pada data area BM2. Setelah membuat data area DAT dengan nilai DD dan HASIL dengan nilai DW, maka selanjutnya diperlukan nilai yang akan dikonversi.

Di sini penulis memasukkan nilai sembarang, sebagai contoh di sini penulis memasukkan nilai input pada BM1 adalah 77777777 oktal maka hasil output yang

harus tampil pada output HASIL adalah FFFFFF heksadesimal. Dari 6 buah data yang di konversi penulis sudah buktikan melalui kalkulator dan dihasilkan nilai yang sesuai dengan output yang dihasilkan

Alasan utama penulis memasukkan nilai 77777777 karena pada bilangan oktal angka 7 merupakan angka maksimum yang bisa digunakan, sehingga penulis ingin memberikan penjelasan bahwa rentang nilai yang bisa digunakan pada bilangan oktal adalah 0 – 7.

Hasil output pada konversi ini akan menghasilkan jumlah bit yang lebih sedikit dibandingkan nilai input nya hal ini karena rentang bilangan heksadesimal jauh lebih luas yaitu dengan rentang 0 – F.

F. KESIMPULAN

Praktikum dengan judul "Konversi data Heksadesimal dan Desimal menjadi Oktal" menghasilkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada aplikasi EMU 8086 dapat dilakukan operasi program konversi data heksadesimal dan desimal menjadi oktal dan sebaliknya.
2. Rentang angka yang dapat digunakan pada bilangan oktal adalah 0 – 7, sedangkan rentang angka yang bisa digunakan pada bilangan desimal adalah 0 – 9, dan terakhir rentang angka yang bisa digunakan pada bilangan heksadesimal adalah 0 – F.
3. Jumlah bit yang dihasilkan (output) dari proses konversi heksadesimal menjadi oktal akan lebih banyak, karena jumlah rentang nilai heksadesimal > oktal. Prinsip ini dapat digunakan untuk sebaliknya.
4. Jumlah bit yang dihasilkan (output) dari proses konversi oktal menjadi desimal akan lebih sedikit, karena jumlah rentang nilai oktal < desimal. Prinsip ini dapat digunakan untuk sebaliknya.
5. Instruksi DAA digunakan sebagai faktor koreksi bilangan desimal saat mengonversi bilangan oktal menjadi desimal.

G. SARAN

Saran saya dalam melakukan praktikum ini yaitu ketelitian saat sedang menuliskan program harus ditingkatkan, karena tidak menutup kemungkinan terdapat kesalahan jika penulisan program kurang tepat.

DAFTAR PUSTAKA

Kho, D. “Pengertian Mikroprosesor dan Cara Kerja Mikroprosesor”. (Diakses pada 15 Mei 2024). Available : https://teknikelektronika.com/pengertian-mikroprosesor-microprocessor-cara-kerjamikroprosesor-adalah/

Catur. 2018. “Pengertian Register dan Jenis-Jenis Register”. (Diakses pada 15 Mei 2024). Available : http://garudacyber.co.id/artikel/1486-pengertian-register-dan-jenis-jenis-register.

Hasanah, Rahmawati. 2019. Mikroprosesor dan Interface. Bandung: Politeknik Negeri Bandung.